

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη. Μονάδες 10

- α. Η κατάλληλη επιλογή δομής δεδομένων μπορεί να απλοποιήσει σημαντικά έναν αλγόριθμο.
- β. Μια ιεραρχική σχέση αποδίδεται φυσικά με γράφο και όχι με δένδρο.
- γ. Το λογικό μοντέλο των δεδομένων προηγείται συνήθως της τεχνικής υλοποίησης.
- δ. Οι ίδιες λειτουργίες έχουν την ίδια ευκολία υλοποίησης σε όλες τις δομές.
- ε. Η ακατάλληλη οργάνωση δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε πλεονασμό ή δυσχέρεια πρόσβασης.

A2. Να εξηγήσετε τη σχέση μεταξύ δομών δεδομένων και αφηρημένων τύπων δεδομένων. Μονάδες 9

A3. Τι σημαίνει ότι μια δομή δεδομένων είναι προσανατολισμένη στις λειτουργίες του προβλήματος; Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να τεκμηριώσετε γιατί ένα πρόβλημα κοινωνικού δικτύου, στο οποίο οι χρήστες συνδέονται με πολλαπλούς τρόπους, δεν περιγράφεται ικανοποιητικά με μία απλή γραμμική δομή. Μονάδες 12

B2. Να περιγράψετε για ένα σύστημα σχολικής διαχείρισης πώς θα χωρίζατε τα δεδομένα σε κατηγορίες ώστε να επιλέγονται διαφορετικές δομές για μαθητές, τμήματα, μαθήματα και προαπαιτούμενες σχέσεις μαθημάτων. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Ένας όμιλος μεταφορών θέλει να διαχειρίζεται στόλο οχημάτων, λίστα προγραμματισμένων δρομολογίων και ιστορικό τελευταίων αλλαγών που έγιναν από τον υπεύθυνο κίνησης. Να αναλύσετε ποιες δομές δεδομένων είναι καταλληλότερες για καθεμία από τις τρεις αυτές ανάγκες, να αιτιολογήσετε τον τρόπο πρόσβασης στα δεδομένα και να συγκρίνετε τις απαιτήσεις των επιμέρους προβλημάτων. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Μια πλατφόρμα εκμάθησης γλωσσών οργανώνει το υλικό σε ενότητες, μαθήματα, υπομαθήματα και ασκήσεις, αλλά επιτρέπει και «συνδέσμους αναθεώρησης» ανάμεσα σε μαθήματα διαφορετικών ενοτήτων. Επιπλέον κρατά τις τελευταίες δέκα ενέργειες του χρήστη για δυνατότητα αναίρεσης. Να προτείνετε ολοκληρωμένο μοντέλο οργάνωσης των δεδομένων, να δικαιολογήσετε τη χρήση περισσότερων από μίας δομών και να περιγράψετε τις βασικές λειτουργίες που πρέπει να υποστηρίζει κάθε επιλεγμένη δομή. Μονάδες 25